

Alain D. Noutchegueme

"Soyez obsédés par la compréhension, jamais par la bonne réponse."

La dictature du réel

CHRONIQUE MATHÉMATIQUE · July 28, 2026 · Université de Montréal

Le goût de l'échec

Ce matin même, je demandais à mes étudiants d'avoir le **goût de l'échec**. Notre époque glorifie la réponse exacte, obtenue le plus vite possible. C'est un poison intellectuel. Je leur interdis de chercher à tout prix la bonne réponse immédiatement. En vérité, il n'y a que dans l'échec que la mécanique de l'apprentissage s'active réellement. L'échec est la condition sine qua non de la compréhension profonde. C'est la raison pour laquelle il ne faut ni le craindre ni en avoir honte ; au contraire, il faut le chercher, le célébrer et le glorifier. Si un exercice est trop facile, prenez-en un plus difficile. Continuez jusqu'à la rupture. Tant que vous n'avez pas atteint ce seuil, vous baignez dans votre zone confortable. Et en mathématiques, stagner dans le confort équivaut à régresser.

En ce sens, le logiciel mental du mathématicien pur est philosophiquement à l'inverse de la "boîte noire". Prenez Jacob Tsimerman, l'un des lauréats de la médaille Fields 2026. Ce qui le distingue dans son travail, d'après ses pairs, c'est son obsession pour la compréhension. Même si une technique fonctionne parfaitement, il ne s'en contente pas. Il dissèque la structure pour comprendre fondamentalement *pourquoi* elle fonctionne. C'est cette exigence absolue qui permet de garder le contrôle total sur la science que l'on produit.

La dictature du réel

Cette obsession du pourquoi justifie un fait têtue : les mathématiciens purs snobent souvent les mathématiciens appliqués. Et ils ont raison. Les mathématiques pures sont intrinsèquement plus difficiles et plus profondes. Elles exigent une abstraction qui ne pardonne aucune approximation.

Le **professeur Awondo Onana** abordera d'ailleurs frontalement ce clivage lors d'une conférence pour le groupe ASIAM Cameroon, sous un titre qui résume parfaitement l'enjeu : "Mathématiques pures VS Mathématiques appliquées : Le dilemme des bailleurs et la dictature du réel". Les prix Nobel et les bailleurs de fonds se soumettent à l'utilité immédiate. Ils récompensent ce qui sert l'industrie tout de suite, ce qui explique l'entrée fracassante de l'IA dans leurs palmarès.

La médaille Fields

Face à cette dictature, la médaille Fields reste l'un des derniers remparts de l'humanité. On pouvait s'attendre (comme dans les autres grands prix) à l'irruption de l'IA dans le palmarès, mais il n'en est rien. Pour rappel, décernée tous les quatre ans à un maximum de quatre chercheurs, elle impose un couperet brutal : avoir moins de 40 ans. Elle ne couronne pas l'œuvre d'une vie en fin de parcours, elle valide une trajectoire fulgurante en pleine ascension.

L'institution reste totalement hermétique à l'intelligence arti-

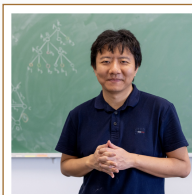
ficielle. Les mathématiques pures sont conservatrices. On prime historiquement le noyau dur (géométrie, théorie des nombres, topologie, équations aux dérivées partielles). L'apprentissage automatique et les statistiques empiriques restent à la porte. On n'y récompense pas la performance d'un algorithme, on y prime la construction d'un édifice logique éternel.

Les lauréats 2026

La liste des médaillés de cette année illustre magistralement cette pureté.



Hong Wang est primée pour ses avancées en analyse harmonique, touchant notamment à l'équation d'onde. Pour le chercheur en géométrie spectrale, le message est direct : comprendre la propagation des ondes, c'est dicter la forme même de l'espace.



Yu Deng s'illustre sur les équations aux dérivées partielles, dérivant rigoureusement l'équation de Boltzmann à partir de la dynamique des sphères dures. Il prouve comment le chaos microscopique dicte l'ordre macroscopique.



Jacob Tsimerman s'est attaqué à la conjecture d'André-Oort en important l'ominimalité depuis la logique mathématique. Un cas d'école d'hybridation des théories.



John Pardon redéfinit les fondations des cycles virtuels en géométrie symplectique. C'est l'audace fondationnelle pure : descendre dans la salle des machines pour réécrire les règles de base sans faire s'effondrer l'édifice abstrait.

L'éloge de l'excellence

Il est stérile de mettre ces esprits en concurrence avec les modèles d'IA actuels. L'algorithme trouve des réponses et teste des ponts à une vitesse prodigieuse. Mais ces quatre mathématiciens font autre chose. Ils inventent le cadre.

La médaille Fields 2026 est la célébration d'une excellence strictement humaine. Elle nous rappelle que la science de pointe est portée par le goût esthétique, le refus de la facilité empirique, et le courage intellectuel de jouer sa réputation sur chaque théorème gravé dans le marbre.